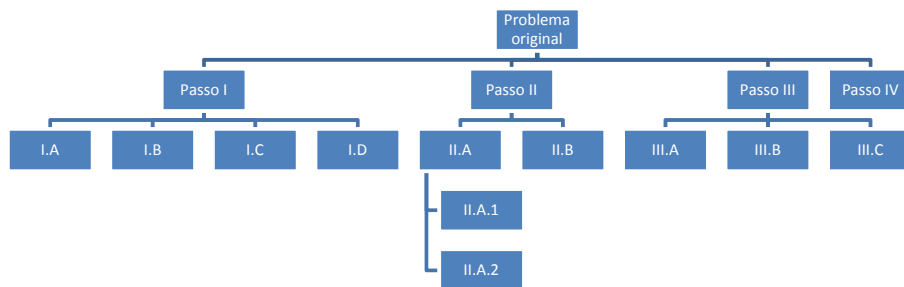


4. INTRODUÇÃO À FÍSICA COMPUTACIONAL

4.1 BOAS PRÁTICAS DE PROGRAMAÇÃO

- Rapidez, eficiência, confiabilidade, precisão?
- Montaigne, há 400 anos, ensinou: “O estilo deve ter três qualidades — clareza, clareza, clareza”.
- Pense no problema e então escreva o programa
- Divida o programa em partes de tamanho administráveis: top-down design, programação estruturada.



- Atento à necessidade de clareza:
 - o Eficiência: mudar algoritmo e não usar “truques”.
 - o Documente o programa.
 - As primeiras linhas de cada programa devem conter o nome do programador, a data e o objetivo do programa.

```
! Autor: Heber Ribeiro da Cruz
! Instituto de Fisica,
! Universidade Federal de Alagoas
! Objetivo: Este programa obtem os primeiros
! a energia e a funcoes do onda
! dos primeiros estados dos
! oscilador nao-harmonico quantico
! com o potencial dado por
!  $V(x)=a*x**2+b*x**4$ 
! Escrito em: 13/06/2002
! Modificacoes:
```

- Use muitos comentários relevantes: diga o que está fazendo e como está fazendo.

Ruim:

```
! Loop em "i" de 1 to 10
DO i= 1, 10
...
END DO
```

Bom:

```
! Loop sobre todos os pontos da grade
DO i= 1, 10
...
END DO
```

Melhor:

```
! Calcular o potencial eletrostatico em
! todos os pontos da grade espacial.
DO i= 1, 10
...
END DO

▪ Declare todas as variáveis
IMPLICIT NONE
```

- Dê nomes significativos às variáveis:
`x19=x37*y12`

! Calculo da forca usando a 2a lei de Newton
`X19=x37*y12`

Forca = Massa * Aceleracao

- Aumente a legibilidade:
 - Uso de maiúsculas
 - Alinhamento: loops e if-then-else

```
IF (a.le.b) THEN
  c = a - b
  ...
ELSE
  c = b - a
  ...
END IF
```

Depuração e Testes

- Facilitado pelo estilo de programação top-down e estruturado
- Tente fazer o programa falhar
- Validação dos dados
- Reproduzir resultados conhecidos

Cuidado

- Redes de segurança: backup, versões anteriores.

4.2 AS FONTES DE ERRO EM MODELAGEM POR COMPUTADOR

4.2.1 Classificação de Fontes de Erro

Idealização: discrepância entre a situação física e o modelo matemático.

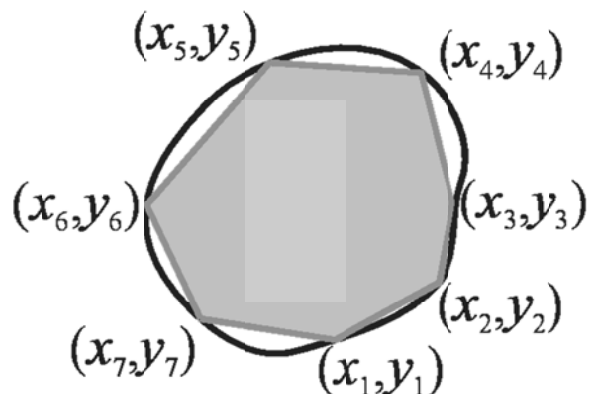
Erros em Dados: O modelo matemático contém coeficientes e constantes

Erro de Truncamento: Este é o erro causado quando uma função de uma variável contínua é aproximada por uma função de uma variável discreta

Erro de Roundoff: Todo número é representado em um computador digital por um número finito de bits.

Erros de programação e Asneiras: Estes são erros humanos pelo modelador matemático, programadores e usuários.

EXEMPLO: calcular a área de um polígono



$$A = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i y_{i+1} - y_i x_{i+1}). \quad (1)$$

Idealização: a placa não é uma superfície matemática ideal.

Erros em Dados: erro na medição dos pares $\{(x_i, y_i)\}$.

Erro de Truncamento: Para uma região plana delimitada por uma curva suave a área é dada pela integral

$$A = \frac{1}{2} \oint (x dy - y dx). \quad (2)$$

Ver exercício 1.12.1 do Arfken.

Erro de Roundoff: os cálculos na Eq. (1) são feitos com precisão finita.

Erros de programação e Asneiras: (1) Quando $i = n$, o somando será $x_n y_{n+1} - y_n x_{n+1}$. (2) O que fazer com A negativo? (3) Os valores x e y poderiam estar trocados inadvertidamente em um dos pares de números, um sinal ou ponto decimal poderiam estar faltando, um zero poderia ser entrado como a letra O, etc.

4.2.2 Paradoxos da Aritmética do Computador

Um programa que nunca termina

```
PROGRAM loop_infinito
  IMPLICIT none
  REAL :: x, d
  x = 0.0
  d = 0.1
  DO
    x = x + d
    IF (x == 1.0) EXIT
  END DO
  PRINT *, x
END PROGRAM loop_infinito
```

Quando zero não é zero

O valor correto de $\sin(1 \times 10^{20} \pi)$ é zero, mas calculado usando o programa Maple obtemos

- .8481200399

um programa FORTRAN em precisão simples temos

0.5096712

e em precisão dupla

-0.676348281810857

que não são nem perto do resultado exato. A maioria das calculadoras e programas darão resultados semelhantes.

Uma raiz sem dígitos significativos

Queremos obter as raízes da equação quadrática

$$x^2 + bx + 1 = 0$$

quando b é grande.

Quando as raízes são calculadas usando a equação familiar

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

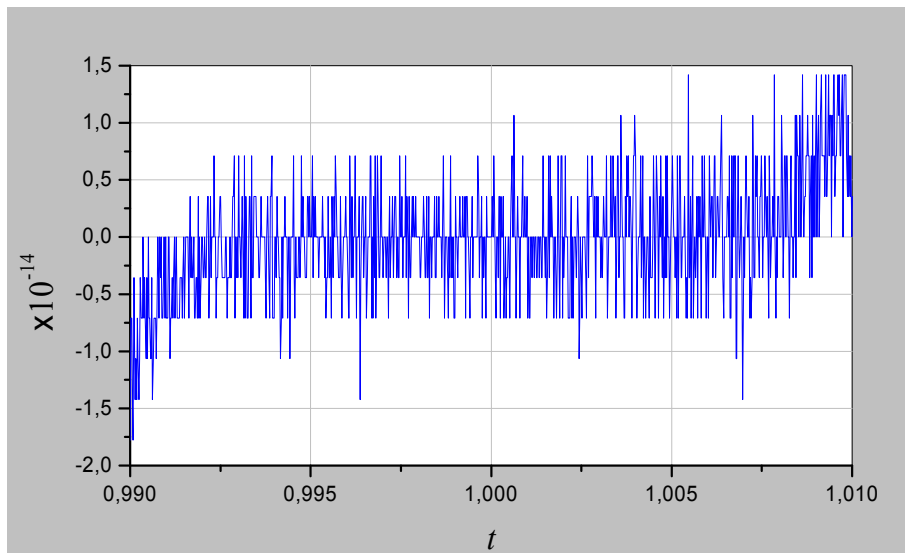
com $b = 1e8$ e usando-se uma calculadora, obtém-se $x_1 = 0$ (que não tem nenhum algarismo significativo correto) e $x_2 = -1e8$ como valores das raízes. Certamente, nenhuma das raízes deste polinômio é zero. Para que fosse o polinômio teria que ter a forma:

$$x^2 + bx = x(x+b) = 0$$

Um polinômio com raízes demais

$$t^7 - 7t^6 + 21t^5 - 35t^4 + 35t^3 - 21t^2 + 7t - 1$$

Pelo teorema fundamental da álgebra este polinômio tem 7 raízes. Mas o gráfico mostra outra coisa



4.2.3 Entendendo a Aritmética do Computador

Uma variável de ponto *flutuante* é armazenada usando dois números, a mantissa q e o expoente e , que juntos representam o número

$$q \times 2^e$$

A mantissa de um número não nulo está no intervalo

$$1 \leq q < 2$$

enquanto que o expoente é um inteiro no intervalo

$$m \leq e < M.$$

A representação de $3.25_{10} = 11.01_2$ em ponto flutuante é

$$q = +1.101000000000000000000000, e = +0000001$$

A notação $\text{fl}(x)$ é usada para designar o número de ponto flutuante mais próximo do número real x . Se $\text{fl}(x) = x$, dizemos que x é um *número da máquina*.

$$0,1_{10} = 0,00011001100110011..._2$$

IF (abs(x-1.0) <= 1e-5) EXIT

Sejam x_- e x_+ os números da máquina mais próximos de x . Se o expoente de x for e e a mantissa tiver p bits depois do ponto, temos

$$|x_+ - x_-| = 2^{e-p}$$

O erro é limitado por

$$|x - \text{fl}(x)| \leq \frac{1}{2} |x_+ - x_-| = 2^{e-p-1}$$

O erro relativo é limitado então por

$$\frac{|x - \text{fl}(x)|}{|x|} \leq \frac{2^{e-p-1}}{|q \times 2^e|} \leq 2^{-p-1} \quad (3)$$

onde usamos o fato de que $|q| \geq 1$. O valor 2^{-p-1} na desigualdade acima é chamado a unidade de erro de roundoff e é denotado por u (isto é a metade da precisão da máquina). Para um numero de ponto flutuante de 32 bits com $p = 23$, $u = 2^{-24} \approx 5.96\text{e-}8$, com sete algarismos significativos. Para números de ponto flutuante de 64 bits com $p = 52$, $u = 2^{-53} \approx 1.11\text{e-}16$, com quinze algarismos significativos.

Também podemos escrever

$$\text{fl}(x) = x(1 + \delta), |\delta| \leq u \quad (4)$$

O valor que está sendo calculado é $\text{sen}(\text{fl}(1 \times 10^{20}\pi))$. Quão perto o número da máquina $\text{fl}(1 \times 10^{20}\pi)$ está do valor real? Como mencionado no parágrafo anterior, o espaçamento entre números consecutivos da máquina é

$$|x_+ - x_-| = 2^{e-p}$$

Neste caso o expoente é

$$e = \lfloor \log_2(\pi \times 10^{20}) \rfloor = 68$$

e em um computador de 64 bits, o número de bits da mantissa após o ponto é $p = 52$. Assim o número da máquina $\text{fl}(1 \times 10^{20}\pi)$ pode encontrar-se em qualquer lugar em um intervalo do comprimento $2^{68-52} = 65536$

4.2.4 Erros de Roundoff

De acordo com (4)

$$\text{fl}(x/y) = (x/y)(1 + \delta), |\delta| \leq u$$

$$\text{fl}(x) = x(1 + \delta_x), \text{fl}(y) = y(1 + \delta_y)$$

$$\text{fl}(\text{fl}(x) - \text{fl}(y)) = \text{fl}(x) - \text{fl}(y)$$

$$\text{fl}(\text{fl}(x) - \text{fl}(y)) - (x - y) = \text{fl}(x) - \text{fl}(y) - (x - y) = x\delta_x - y\delta_y$$

$$\left| \frac{x\delta_x - y\delta_y}{x - y} \right| \leq \frac{|x| + |y|}{|x - y|} u$$

Queremos calcular a primeira raiz do polinômio

$$x^2 + bx + 1 = 0$$

usando a equação

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

com $a = c = 1$ e $b = 10^6$. O cálculo da quantidade dentro do sinal da raiz quadrada dá 999999999996, que quando convertida para um número decimal com 10 algarismos dá 1.0000000000e12. O resto do cálculo prossegue sem nenhum erro adicional de roundoff, e dá o valor 0.

A maneira certa de obter as raízes é primeiramente computar a raiz de módulo maior x_1 usando a equação usual e então calcular a raiz de módulo menor usando a identidade

$$x_2 = \frac{c}{a \cdot x_1}$$

que não envolve a subtração.

$$\begin{aligned} x_2 &= \frac{c}{a \cdot x_1} = \frac{2c}{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}} \\ &= \frac{2c}{(-b - \sqrt{b^2 - 4ac})} \frac{(-b + \sqrt{b^2 - 4ac})}{(-b + \sqrt{b^2 - 4ac})} \\ &= \frac{2c(-b + \sqrt{b^2 - 4ac})}{b^2 - (b^2 - 4ac)} = \frac{2c(-b + \sqrt{b^2 - 4ac})}{4ac} \\ &= \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \end{aligned}$$

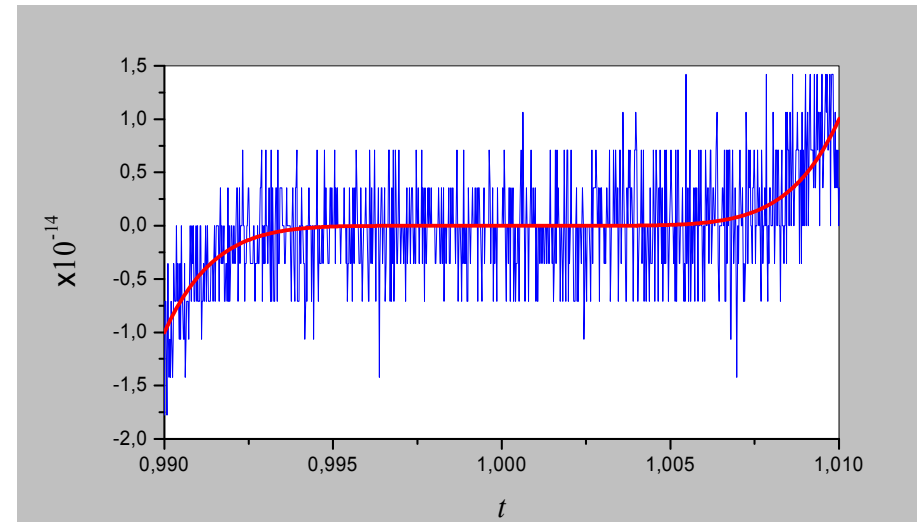
No nosso caso temos:

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4}}{2} \\ &= \frac{-10^6 - \sqrt{10^{12} - 4}}{2} \\ &= \frac{-10^6 - 10^6}{2} = -10^6 \end{aligned}$$

e

$$x_2 = \frac{c}{a \cdot x_1} = \frac{1}{-10^6} = -10^{-6}$$

No caso do polinômio, se escrevermos o polinômio na forma equivalente $(t - 1)^7$ obteremos



Exercício 4.1: Escreva um programa que, para n de 1 a 9, some 10^n vezes o valor 10^{-n} a uma variável real e a uma variável precisão dupla cujos valores iniciais sejam um. Imprima os resultados em forma de tabela. Justifique os resultados.

4.3 ERROS, PRECISÃO E ESTABILIDADE

- O computador armazena números com precisão finita.
- A representação de números inteiros é exata:

$$i = s \sum_{k=0}^{q-1} w_k r^k$$

onde s é ± 1 , q é um inteiro positivo, r é um inteiro positivo maior que um (usualmente 2), e cada w_k é um inteiro no intervalo $0 \leq w_k < r$.

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
S d

$$\text{Ex. } (d_4 d_3 d_2 d_1 d_0)_2 = d_4 \times 2^4 + d_3 \times 2^3 + d_2 \times 2^2 + d_1 \times 2^1 + d_0 \times 2^0$$

$$1010_2 = 1 \times 8 + 0 \times 4 + 1 \times 2 + 0 \times 1 = 10_{10}$$

Por conveniência, números binários podem ser representados na base 16 (hexadecimal): cada 4 bits são representados por um algarismo. Os dígitos de 10–15 são representados pelas letras A-F.

$$\text{Ex. } A2B3_{16} = 10 \times 16^3 + 2 \times 16^2 + 11 \times 16^1 + 3 \times 16^0 = 41651_{10}$$

- Em ponto flutuante, um número é representado internamente na forma:

$$x = s \times b^e \underbrace{\sum_{k=0}^{p-1} f_k \times b^{-k}}_M$$

onde s é ± 1 , p e b são inteiros maiores que um, e é um inteiro no intervalo $e_{\min} < e < e_{\max}$ e cada f_k é um inteiro no intervalo $0 \leq f_k < b$ exceto f_0 que também é não nulo.

Funções de Interrogação Numérica

Valores Retornados pela Função

DIGITS	número de bits para um argumento INTEGER e REAL
EPSILON	número que desprezível comparado com 1 para um argumento REAL
HUGE	maior número no modelo (real ou inteiro)
MINEXPONENT	O valor mínimo do expoente para um argumento REAL
MAXEXPONENT	O valor máximo do expoente para um argumento REAL
PRECISION	precisão decimal (real ou complexo)
RADIX	A base do modelo (real ou inteiro)
RANGE	Alcance do expoente decimal (reais, complexos, ou inteiro)
TINY	Menor valor positivo para um argumento REAL

```

PROGRAM numerical_inquiry
  print *, "radix", radix(1.0), radix(1.0d0)
  print *, "-radix", radix(-1.0), &
                                radix(-1.0d0)
  print *, "digits", digits(1.0), &
                                digits(1.0d0)
  print *, "-digits", digits(-1.0), &
                                digits(-1.0d0)
  print *, "epsilon", epsilon(1.0), &
                                epsilon(1.0d0)
  print *, "-epsilon", epsilon(-1.0), &
                                epsilon(-1.0d0)
  print *, "minexponent", minexponent(1.0), &
                                minexponent(1.0d0)
  print *, "-minexponent", &
                                minexponent(-1.0), minexponent(-1.0d0)
  print *, "maxexponent", maxexponent(1.0), &
                                maxexponent(1.0d0)
  print *, "-maxexponent", &
                                maxexponent(-1.0), maxexponent(-1.0d0)
  print *, "range", range(1.0), range(1.0d0)
  print *, "-range", range(-1.0), &
                                range(-1.0d0)
  print *, "tiny", tiny(1.0), tiny(1.0d0)
  print *, "-tiny", tiny(-1.0), tiny(-1.0d0)
  print *, "huge", huge(1.0), huge(1.0d0)
  print *, "huge", huge(-1.0), huge(-1.0d0)
  print *, "precision", precision(1.0), &
                                precision(1.0d0)
  print *, "precision", &
                                precision(-1.0), precision(-1.0d0)

END PROGRAM numerical_inquiry

```

```

$ gfortran -o inquire.out inquire.f90
$ ./inquire.out
radix          2          2
-radix         2          2
digits         24         53
-digits        24         53
epsilon 1.19209290E-07
2.22044604925031308E-016
-epsilon 1.19209290E-07
2.22044604925031308E-016
minexponent    -125      -1021
-minexponent   -125      -1021
maxexponent     128       1024
-maxexponent    128       1024
range          37        307
-range         37        307
tiny 1.17549435E-38 2.22507385850720138E-
308
-tiny 1.17549435E-38
2.22507385850720138E-308
huge 3.40282347E+38
1.79769313486231571E+308
huge 3.40282347E+38
1.79769313486231571E+308
precision      6         15
precision      6         15

```

- Erro de roundoff (precisão): pelo menos $\sqrt{N}\varepsilon_m$.
- Erro de truncamento (discretização).
- Estabilidade

$$\phi \equiv \frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0.61803398$$

$$\phi^{n+1} = \phi^{n-1} - \phi^n$$

$$\phi^{n+1} = \phi^{n-1} (1 - \phi)$$

$$1 - \phi = 1 - \frac{\sqrt{5}-1}{2} = \frac{2 - \sqrt{5} + 1}{2} = \frac{3 - \sqrt{5}}{2}$$

$$\phi^2 = \left(\frac{\sqrt{5}-1}{2} \right)^2 = \frac{5 - 2\sqrt{5} + 1}{4} = \frac{6 - 2\sqrt{5}}{4} = \frac{3 - \sqrt{5}}{2}$$

$$\phi^{n+1} = \phi^{n-1} (1 - \phi) = \phi^{n-1} \phi^2$$

$$\phi^0 = 1 \text{ e } \phi^1 = 0.61803398$$

$$\phi^2 = 1 - \phi$$

$$\phi^2 + \phi - 1 = 0$$

$$\phi = \frac{-1 \pm \sqrt{1+4}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

$$-\frac{1}{2}(\sqrt{5}+1)$$

4.4 REPRESENTAÇÃO DE NÚMEROS NO COMPUTADOR (IEEE 754-1985)

4.4.1 TIPOS DE DADOS NUMÉRICOS

4.4.1.1 Inteiros

Tabela 4-1. Codificação de Inteiros com Sinal

Classe		Codificação complemento de dois	
		Sinal	
Positivo	Maior	0	11..11
		.	.
		.	.
	Menor	0	00..01
Zero		0	00..00
Negativo	Menor	1	11..11
		.	.
		.	.
	Maior	1	00..00
Inteiro indefinido		1	00..00
Inteiro byte com sinal:			← 7 bits →
Inteiro palavra com sinal:			← 15 bits →
Inteiro palavra dupla com sinal:			← 31 Bits →
Inteiro palavra quádrupla com sinal:			← 63 Bits →

4.4.1.2 Tipo de dados ponto flutuante

Tabela 4-2. Número de Ponto e Codificações NaN

Classe		Sinal	Expoente Enviesado	Significando	
				Inteiro ¹	Fração
Positivo	$+\infty$	0	11..11	1	00..00
	+Normais	0	11..10	1	11..11
		.	.	.	.
		.	.	.	.
		0	00..01	1	00..00
	+Denormais	0	00..00	0	11..11
		.	.	.	.
		.	.	.	.
		0	00..00	0	00..01
	+Zero	0	00..00	0	00..00
Negativo	−Zero	1	00..00	0	00..00
	−Denormais	1	00..00	0	00..01
		.	.	.	.
		.	.	.	.
		1	00..00	0	11..11
	−Normais	1	00..01	1	00..00
		.	.	.	.
		.	.	.	.
		1	11..10	1	11..11
	$-\infty$	1	11..11	1	00..00
NaNs	SNaN	X	11..11	1	0X..XX ²
	QNaN	X	11..11	1	1 X..XX
	QNaN Indefinido	1	11..11	1	10..00
	Ponto Flutuante				
Precisão Simples:			← 8 Bits →		← 23 Bits →
Precisão Dupla:			← 11 Bits →		← 52 Bits →
Precisão Dupla Estendida:			← 15 Bits →		← 63 Bits →

NOTAS:

1. O bit inteiro (bit J) está implícito e não é armazenado para a precisão simples e dupla.
2. A fração para codificações SNaN deve ser não-nula com o bit mais significativo de bit 0.

4.4.2 NÚMEROS REAIS E FORMATOS DE PONTO FLUTUANTE

4.4.2.1 Formato de Ponto Flutuante

Tabela 4-3. Notação de Número de Ponto Flutuante e Real

Notação	Valor		
Decimal Ordinário	178.125		
Decimal Científico	1.78125E ₁₀ 2		
Binário Científico	1.0110010001E ₂ 111		
Científico Binário (Expoente Enviesado)	1.0110010001E ₂ 10000110		
Formato IEEE Precisão Simples	Sinal	Expoente Enviesado	Significando Normalizado
	0	10000110	00100110001000000000 ↑ 1. (implícito)

4.4.2.2 Codificações de Número Real e Não-números

- Zeros com sinal.
- Números finitos denormalizados.
- Números finitos normalizados.
- Infinitos com sinal.
- NaNs.
- Números indefinidos.

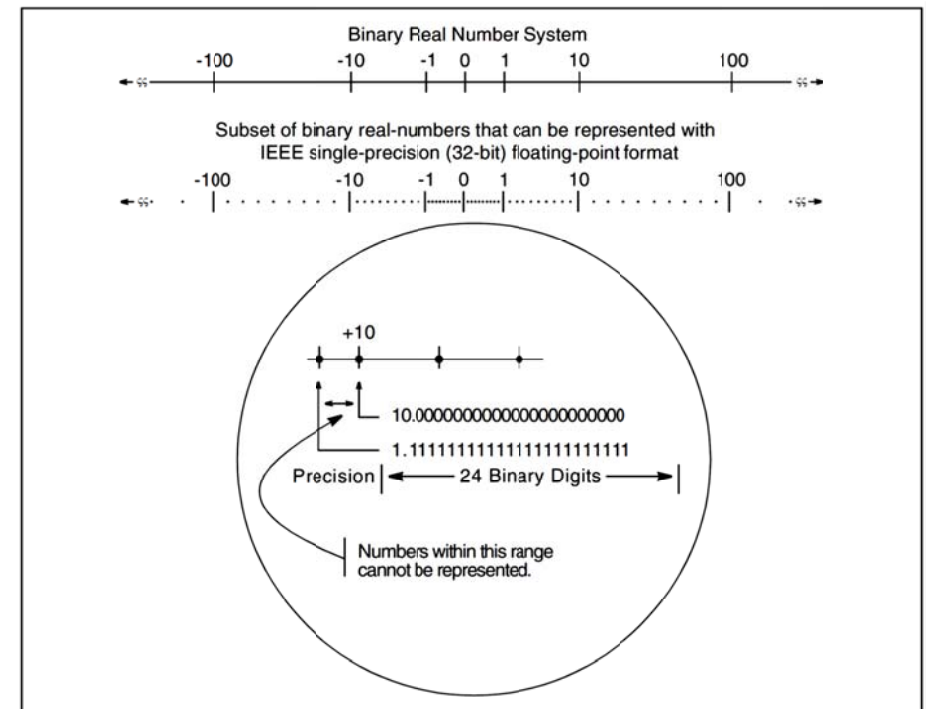


Figura 4-9. Sistema de Números Reais Binários

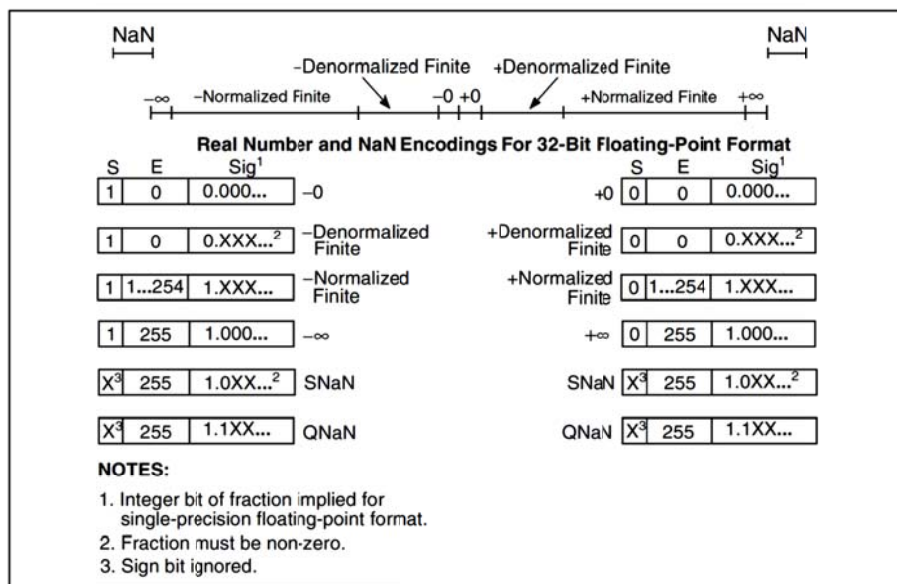


Figure 4-11. Números Reais e NaNs

4.4.2.3 NÚMEROS FINITOS NORMALIZADOS E DENORMALIZADOS

Tabela 4-6. Processo de Denormalização

Operação	Sinal	Expoente*	Significando
Resultado Verdadeiro	0	-129	1.01011100000...00
Denormalizar	0	-128	0.10101110000...00
Denormalizar	0	-127	0.01010111000...00
Denormalizar	0	-126	0.00101011100...00
Resultado Denormal	0	-126	0.00101011100...00

NOTA:

*Expresso como um número decimal não enviesado.

4.5 CURVAS CLÁSSICAS NO PLANO

Exercício 4.2a:

Bifólio	$(x^2 + y^2)^2 = ax^2y$ $r = a \sin \theta \cos^2 \theta$
Deltóide	$x = 2a \cos \varphi + a \cos 2\varphi$ $y = 2a \sin \varphi - a \sin 2\varphi$
Espiral de Arquimedes	$r = a\theta$
Espiral de Galileu	$r = a\theta^2$
Espiral Logarítmica	$r = e^{a\theta}$
Fólio de Descartes	$x^3 + y^3 - 3axy = 0$ $r = \frac{3a \sin \theta \cos \theta}{\cos^3 \theta + \sin^3 \theta}$
Lemniscate de Bernouli	$(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$ $r^2 = a^2 \cos 2\theta$
Cocleóide	$(x^2 + y^2) \tan^{-1}(y/x) = ay$ $r\theta = a \sin \theta$
Estrofóide	$y^2 = \frac{a-x}{a+x}$ $r = a \cos 2\theta \sec \theta$
Hipociclóide com quatro cúspides	$x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$ $x = a \cos^3 \varphi, y = a \sin^3 \varphi$
Involuta de um círculo	$x = a \cos \varphi + a\varphi \sin \varphi$ $y = a \sin \varphi - a\varphi \cos \varphi$
Nefróide	$x = a(3 \cos \varphi - \cos 3\varphi)$ $y = a(3 \sin \varphi - \sin 3\varphi)$
Tractrix	$x = a \operatorname{sech}^{-1} y/x - \sqrt{a^2 - y^2}$

Exercícios 4.2a: Escolha uma curva da lista acima para fazer o seu gráfico. O programa deve pedir ao usuário o valor da constante e usá-la para gerar o nome do arquivo de saí-

da, por exemplo, deltoide_a=1.0.dat. O programa deve escrever os valores de x e y em um arquivo com o nome como descrito acima. Cada par x, y deve estar em uma linha. Escreva uma quantidade de pontos suficiente para obter uma curva suave. Usando um programa gráfico apropriado, como o xmgrace, faça o gráfico da curva e salve-o em no formato PostScript. Não use símbolos (nem mesmo pontos) nas curvas, apenas ligue as coordenadas dos pontos com retas. O título no gráfico deve ser o nome da curva e o subtítulo o valor da constante. Envie o programa e o gráfico por email. Não envie o arquivo de dados.

Exercício 4.2b:

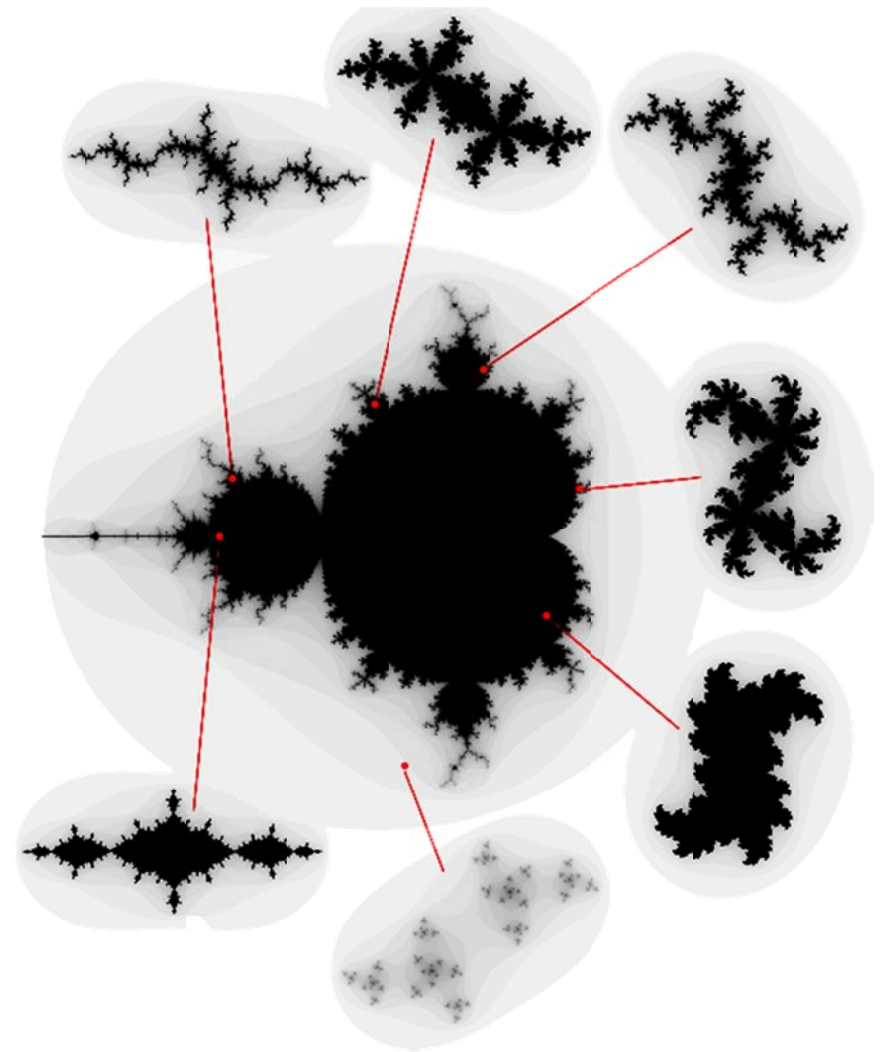
Espiral Parabólica	$(r - a)^2 = 4ak\theta$
Limacon de Pascal	$(x^2 + y^2 - ax)^2 = b^2(x^2 + y^2)$ $r = b + a \cos \theta$
Cissoide de Diocles	$y^2(a - x) = x^3$ $r = a \sin \theta \tan \theta$ Trace também um círculo de raio a centrado em $(a, 0)$.
Conchóide de Nicomedes	$(y - a)^2(x^2 + y^2) = b^2y^2$ $r = a \csc \theta \pm b$
Evoluta da elipse	$(ax)^{2/3} + (by)^{2/3} = (a^2 - b^2)^{2/3}$ $x = \frac{a^2 - b^2}{a} \cos^3 \phi$ $y = \frac{a^2 - b^2}{b} \sin^3 \phi$
Ovais de Cassini	$(x^2 + y^2 + b^2)^2 - 4b^2x^2 = k^4$ $r^4 + b^4 - 2r^2 b^2 \cos 2\theta = k^4$
Flor	$r = a \sin n\theta$, onde n é inteiro.
Curva de Agnesi	$y = \frac{8a^3}{x^2 + 4a^2}$ $x = 2a \cot \phi, y = a(1 - \cos 2\phi)$ Trace também um círculo de raio a centrado em $(0, a)$.

Note que algumas destas curvas são mais facilmente descritas em um sistema de coordenadas que outro. Outras curvas são mais facilmente expressas parametricamente.

Exercícios 4.2b: Escolha uma curva da lista acima para fazer os seus gráficos. O programa deve pedir ao usuário os valores das constantes (a, b, k, n etc.) e usá-las para gerar o nome do arquivo de saída, por exemplo, flor_a=1.0_n=3.dat. Faça curvas para combinações diferentes de valores dos parâmetros, para obter algumas curvas

típicas. O programa deve escrever os valores de x e y em um arquivo com o nome como descrito acima. Cada par x, y deve estar em uma linha. Escreva uma quantidade de pontos suficiente para obter uma curva suave. Usando um programa gráfico apropriado, como o `xmgrace`, faça o gráfico da curva e salve-o em no formato PostScript. Não use símbolos (nem mesmo pontos) nas curvas, apenas ligue as coordenadas dos pontos com retas. O título no gráfico deve ser o nome da curva e o subtítulo os valores das constantes. Envie o programa e o gráfico por email. Não envie o arquivo de dados.

4.6 FRACTAIS



Benoît Mandelbrot

Uma forma geométrica áspera ou fragmentada que pode ser subdividida em partes, cada uma das quais é (pelo menos aproximadamente) uma cópia reduzida do todo.

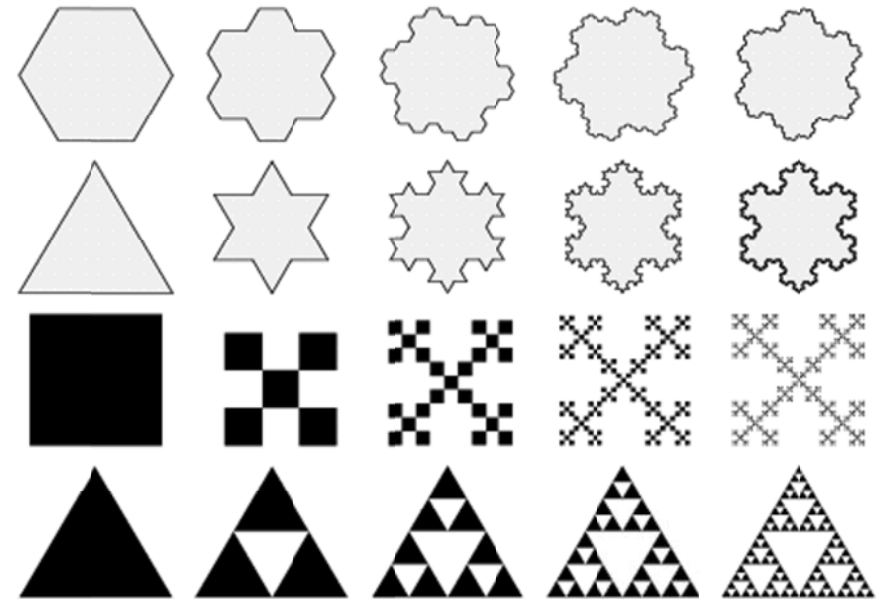
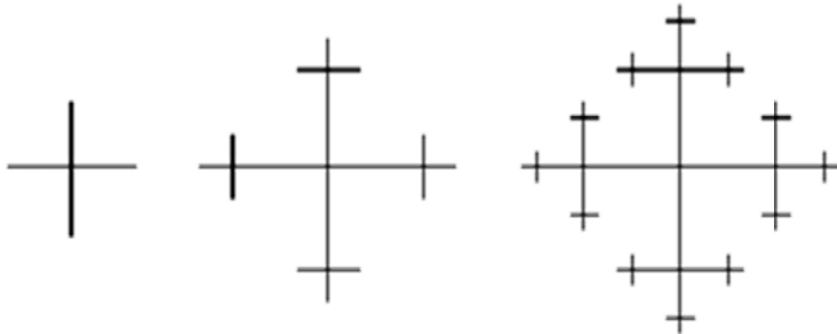
Matemática

Um conjunto de pontos cuja dimensão de Hausdorff-Besicovitch (fractal) excede sua dimensão topológica.

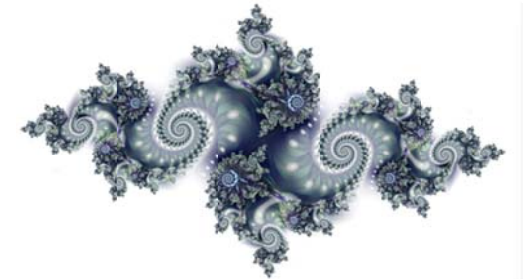
Um fractal como um objeto geométrico geralmente tem as seguintes características:

- estrutura fina em escalas arbitrariamente pequenas
- é demasiadamente irregular para ser facilmente descrito na linguagem geométrica Euclidiana tradicional
- é autossimilar
- tem uma dimensão de Hausdorff que é maior do que a sua dimensão topológica
- tem uma definição simples e recursiva

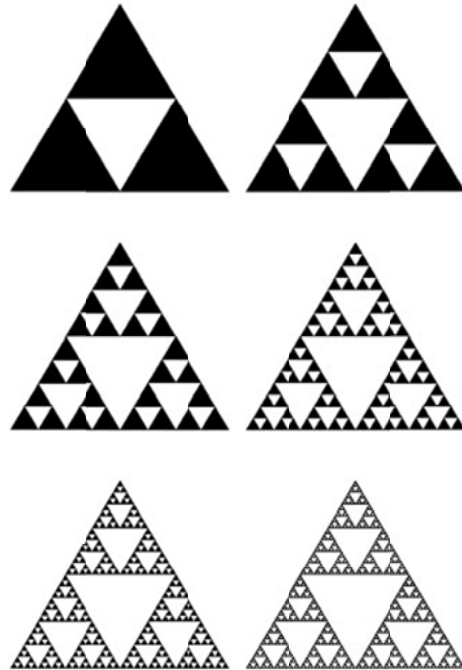
Exemplos:



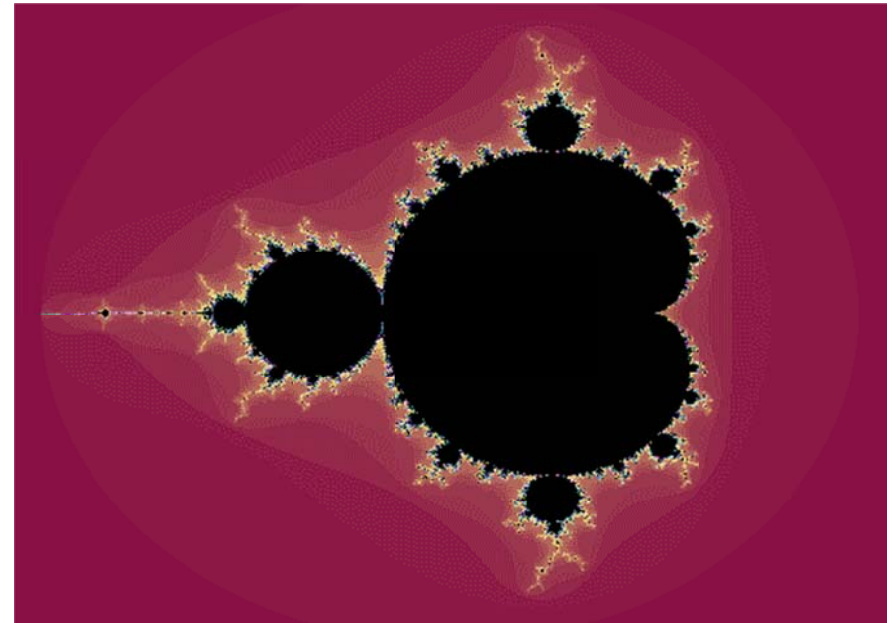
Gaston Maurice **Julia**
(1893-1978):
matemático francês



Sierpinski (1882-1969):
matemático polonês

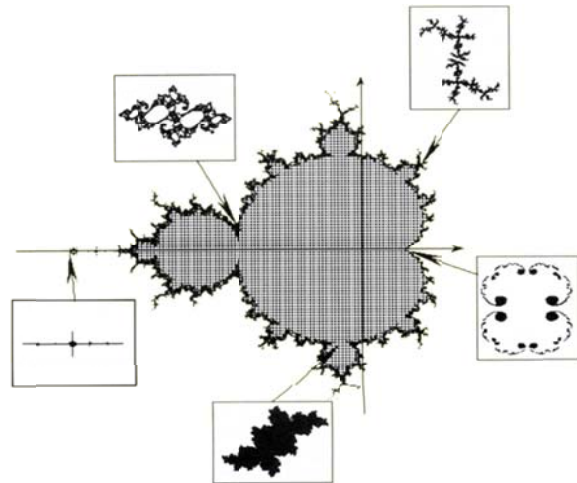


Benoît **Mandelbrot** nasceu em 20 de novembro de 1924 em Varsóvia na Polônia. radicado nos Estados Unidos e professor de matemática na Universidade de Yale. Ele é o principal responsável pelo atual interesse em fractal geometria. Ele mostrou como fractais podem ocorrer em muitos lugares diferentes tanto na matemática como em outro lugar na natureza.



Exemplos de Fractais

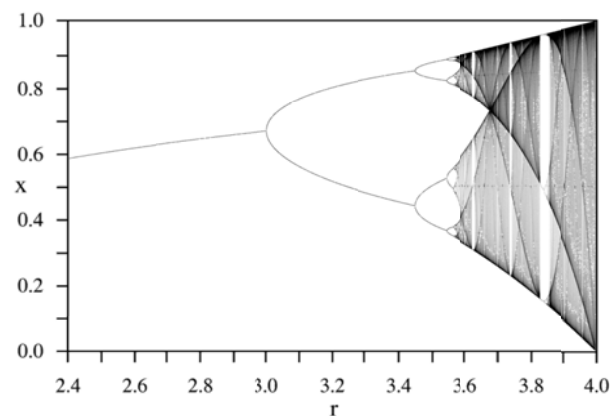
Conjunto de Mandelbrot



Sierpinsky Gasket

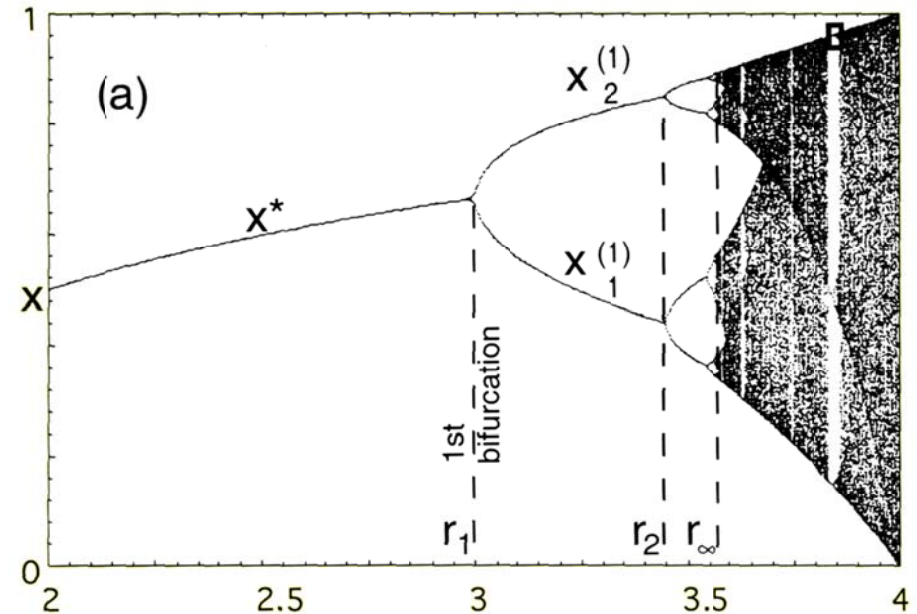


Mapa Logístico



Mapa Logístico

$$x_{i+1} = rx_i(1 - x_i)$$



1. O valor inicial de x é $\frac{1}{2}$.
2. Varie o parâmetro r de 2 a 4.
3. Para cada valor de r , calcule a fórmula de recorrência para x várias vezes (para que chegue ao ponto fixo).
4. Para cada valor de r , calcule a fórmula de recorrência mais vezes agora escrevendo no arquivo de saída os valores de x obtidos.
5. Não altere o valor de x quando variar r .

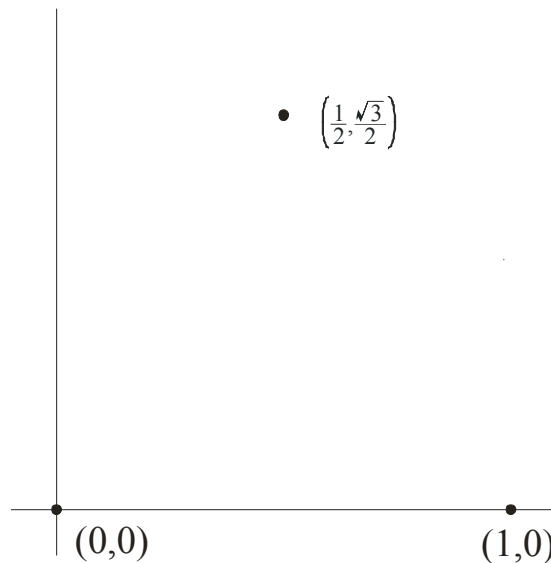
Sierpinsky Gasket

Construção geométrica:



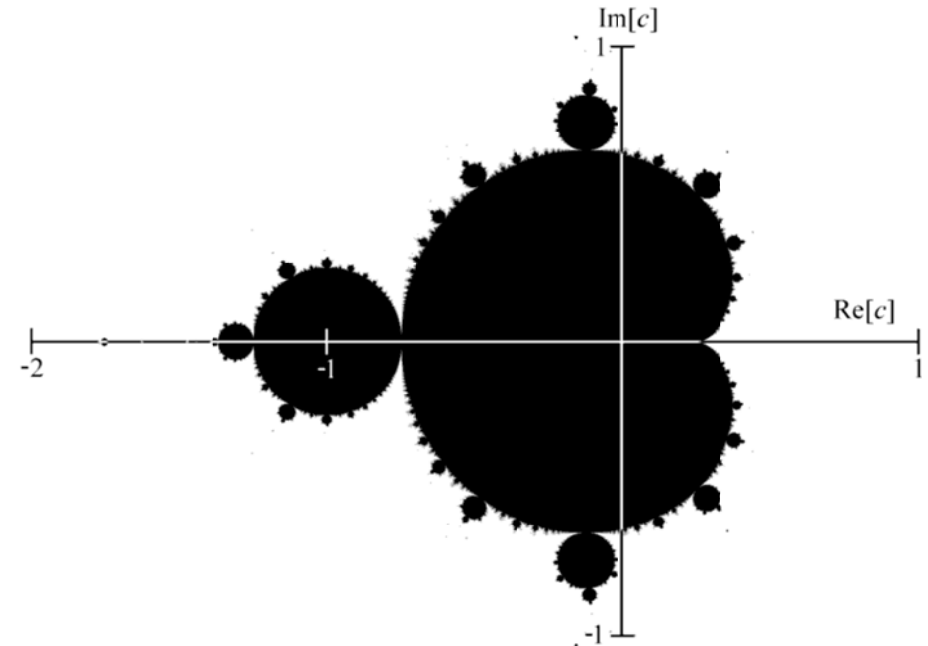
Método alternativo de construir:

1. Escolha um ponto aleatório $(x,y) = \mathbf{r}_0$, com $0 \leq x, y \leq 1$.
2. Escolha aleatoriamente um dos vértices $\mathbf{v}_i$ de um triângulo equilátero.
3. Marque a meia distância entre o ponto $\mathbf{r}_i$ e o vértice $\mathbf{v}_i$.
4. Faça $\mathbf{r}_{i+1} = \mathbf{r}_i$.
5. Volte para 2.



Conjunto de Mandelbrot

$z_{i+1} = z_i^2 + c$, onde z e c são complexos.
Se z permanecer finito ($|z| < 2$) após infinitas iterações, c pertence ao conjunto de Mandelbrot.



Um número complexo c é parte do conjunto de Mandelbrot se, quando se inicia com $z_0 = 0$ e se aplica a iteração de recursão $z_{n+1} = z_n^2 + c$ repetidamente, o valor absoluto de z_n permanece limitado por maior que n seja. Pode-se demonstrar que se $|z|$ se tornar maior que 2 eventualmente divergirá.

Exercício 4.3: Escolha um dos três fractais acima e escreva um programa para produzi-lo. Usando um programa gráfico apropriado, como o xmgrace, faça o gráfico da curva e salve-o em no formato PostScript. Envie o programa e o gráfico por email.
